$$f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0}\frac{x^{\frac{1}{3}}-0}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} x^{\frac{-2}{3}} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} \to \infty$$

எனவே, $x = 0$-ல், $f(x)$-க்கு வகைமை இல்லை, மேலும் $x = 0$-ல் தொடுகோடு செங்குத்துக் கோடாக உள்ளது (படம் 10.19). எனவே, $x = 0$-ல் f-க்கு வகைமை இல்லை.

ஒரு சார்புக்கு ஒரு புள்ளியில் தொடர்ச்சித் தன்மை உள்ளதாலேயே அச்சார்பு அப்புள்ளியில் வகைமையாக இருக்கும் எனக் கூற இயலாது.

எடுத்துக்காட்டு 10.3

மீப்பெரு முழு எண் சார்பான $f(x) = \lfloor x \rfloor$ என்பது எந்த ஒரு முழு எண்ணிற்க்கும் ஒரு வகைமையாகாது என நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு

மீப்பெரு முழு எண் சார்பான $f(x) = \lfloor x \rfloor$ ஆனது ஒவ்வொரு முழு எண் n-க்கும் தொடர்ச்சியற்றது. ஏனெனில் $\lim_{x\to n^-} \lfloor x \rfloor = n-1$ மற்றும் $\lim_{x\to n^+} \lfloor x \rfloor = n$. எனவே, $f'(n)$ கிடைக்கப்பெறாது.

ஏனைய புள்ளிகளில் சார்பின் வகைமையைப் பற்றி என்ன கூற இயலும்?

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 10.5

$f(x) = \begin{cases} x & x \le 0 \\ 1+x & x > 0 \end{cases}$ என்க.

$f'(0)$ கிடைக்கப்பெறின் அதனைக் காண்க.

தீர்வு

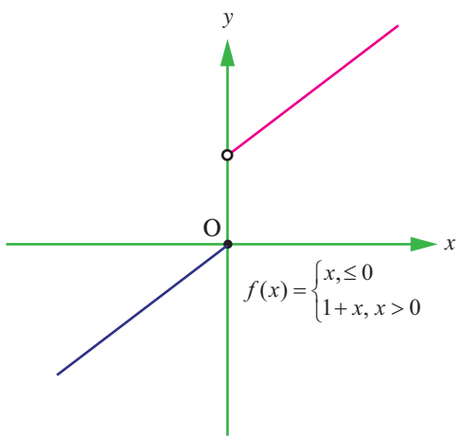
$$f'(0^-) = \lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(\Delta x)}{\Delta x}$$

$$f'(0^-) = \lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

$$f'(0^+) = \lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{1+\Delta x}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x\to 0^+}\left(1+\frac{1}{\Delta x}\right) \to \infty$$



படம் 10.20

எனவே $f'(0)$ கிடைக்கப்பெறாது.

இங்கு $x = 0$-ல் f -க்கு ஒரு துள்ளல் (jump) உள்ளது. அதாவது $x = 0$ என்பது ஒரு துள்ளல் தொடர்ச்சியின்மையாகும்.

04_10 Differential Calculus 2.indd 156 25-03-2019 13:35:11